

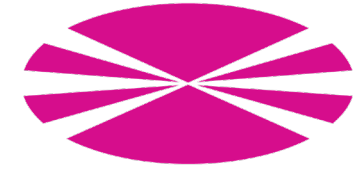
Introducción

TEMA 1: REDES DE ORDENADORES E INTERNET



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Índice



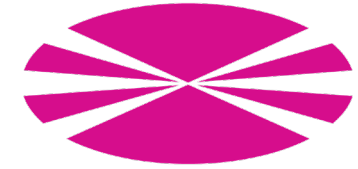
Tema 1: Redes de ordenadores e Internet

- ¿Qué es Internet?
- ¿Qué es una red?
- Arquitectura de red
- Modelo OSI

Lecturas recomendadas

- Capítulo 1, secciones 1.1 a 1.5 de *“Redes de Computadores: Un enfoque descendente”* Octava edición. James F. Kurose, Keith W. Ross. Pearson.

¿Qué es Internet?



Cuando me conecto a la página de Google desde mi ordenador, ¿qué elementos se utilizan para realizar esa comunicación?

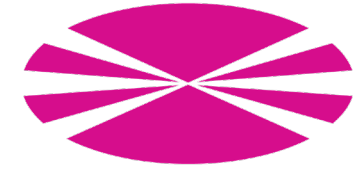
Lista todos los que se te ocurran



¿Qué es Internet?

- ✓ **Red de redes:** red de comunicación global que interconecta millones de redes.
 - Host, routers y enlaces de comunicación
 - Protocolos: TCP/IP
- ✓ **Autopistas de la Información:** infraestructura que proporciona servicios a las **aplicaciones distribuidas**.
 - E-mail, Web, aplicaciones P2P, juegos, VoIP, streaming de vídeo, ...
 - Internet proporciona dos tipos de servicio:
 - Fiable y orientado a conexión.
 - No fiable y no orientado a conexión.
 - En Internet no puedo establecer el tiempo máximo de comunicación entre dos máquinas.

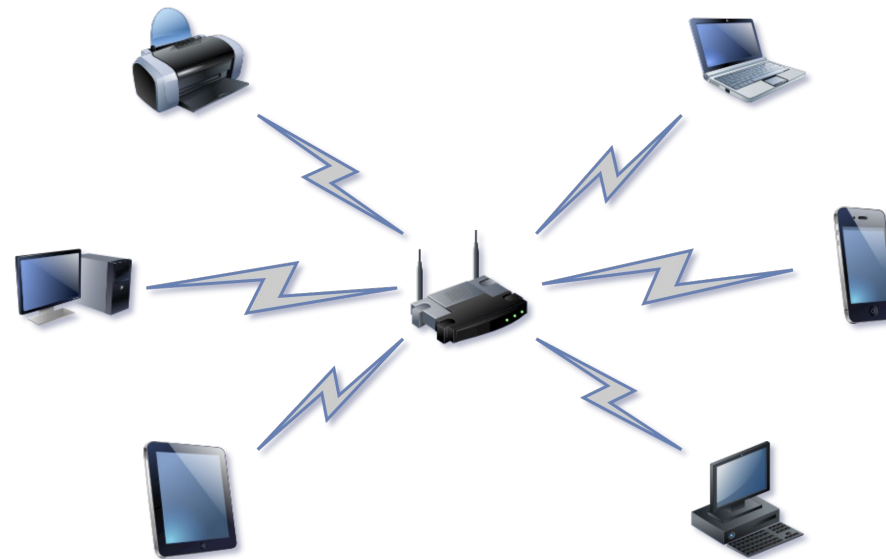
<https://kmcd.dev/posts/internet-map-2026/>



¿Qué es una red?

Una **red de ordenadores** es un conjunto de nodos interconectados mediante enlaces de comunicación que permiten **intercambiar información y compartir recursos y servicios**. Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica.

- Nodo: host (PC, teléfono, servidor, ...) y hardware de red (router, switch, ...)





Tipos de redes

- Según el tipo de enlace o forma de interconexión:
 - **Broadcast:** Varios nodos utilizan un mismo medio de comunicación que se comparte.
 - **Punto a punto:** Un enlace conecta directamente dos nodos.
- Según su longitud:
 - Redes personales (< 10m): **PAN** (Personal Area Network)
 - Redes de Área Local (Salas, edificios, campus): **LAN** (Local Area Network)
 - Tecnologías habituales: Ethernet (IEEE 802.3) y Wi-Fi (IEEE 802.11).
 - Redes Metropolitanas (Area metropolitana): **MAN** (Metropolitan Area Network)
 - Redes de Área Extendida (Regiones, países o continentes): **WAN** (Wide Area Network)
 - Interconecta redes geográficamente distantes mediante infraestructuras de telecomunicaciones.



Tipos de tecnologías de red

Conmutación de circuitos: cuando dos nodos se quieren comunicar se establece una conexión terminal a terminal.

- Los **recursos** (buffers, ancho de banda, ...) necesarios **se reservan** a lo largo del recorrido.
- La reserva se mantiene **durante la sesión**.
- Dos tipos de multiplexación:
 - División en frecuencia (FDM)
 - División en el tiempo (TDM)
- Por ejemplo: *redes de telefonía*.

Conmutación de paquetes:

- **No hay reserva de recursos.**
- Los mensajes de la sesión utilizan los **recursos bajo demanda** → Pueden tener que esperar para poder utilizar los recursos.
- Se dividen los mensajes originales en **paquetes**.
- Por ejemplo: *Internet*.



Conmutación de paquetes

Los paquetes se envían a través de los enlaces y routers. Los routers utilizan la técnica de transmisión de **almacenamiento y reenvío**:

- *Retardo de almacenamiento y reenvío*: El router debe recibir el paquete completo antes de poder empezar a transmitirlo hacia el destino.

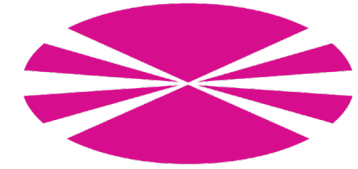
Para cada enlace, el router dispone de un buffer de salida y otro de entrada, que almacenan los paquetes que tiene que enviar.

- *Retardo de cola*: Si el enlace está ocupado con la transmisión de otro mensaje tiene que esperar.
- *Pérdida de paquetes*: Si la cola está llena es necesario descartar algún paquete (p.e. el último).

Redes de datagramas: El envío de paquetes se realiza en base a la dirección de destino. Los routers no mantienen información sobre el estado de las conexiones.

Redes de Circuito Virtual (CV): El envío de paquetes se realiza en base al número de circuito virtual.

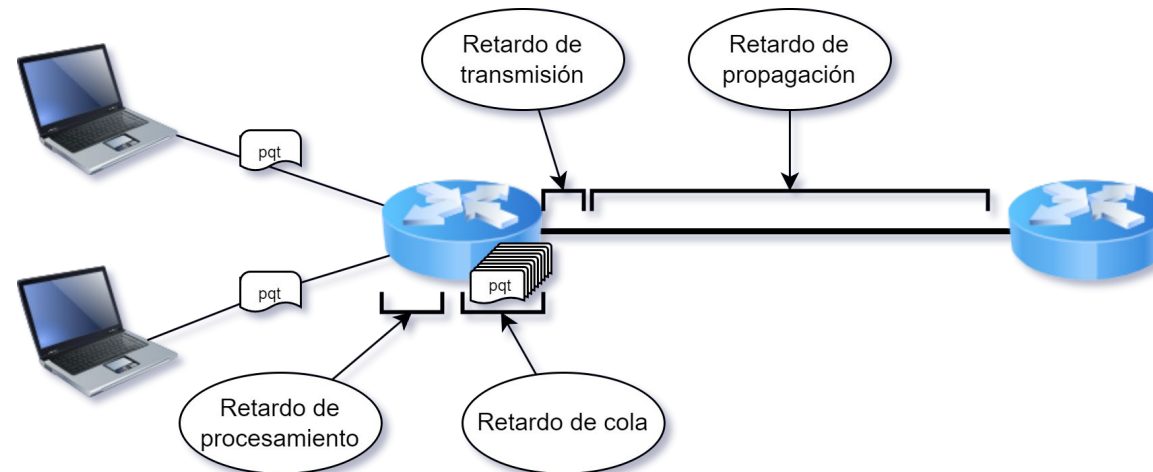
Los conmutadores mantienen información del estado de las comunicaciones.



Conmutación de paquetes

Tipos de retardo en las redes de conmutación de paquetes:

- **Retardo de procesamiento:** tiempo requerido por el router para examinar la cabecera y determinar hacia donde debe seguir el paquete.
- **Retardo de cola:** tiempo de espera para ser transmitido (en el buffer de salida).
- **Retardo de transmisión:** tiempo para transmitir todos los bits del paquete al enlace.
- **Retardo de propagación:** tiempo necesario para propagarse desde el inicio al final del enlace.



Ejemplo de retardo de propagación vs retardo de transmisión: <http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/propagation/>



Redes de acceso y medio físico

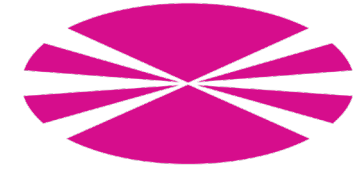
El acceso a la red se divide en tres clases:

- Acceso residencial: conecta sistemas terminales del hogar a través de un ISP.
 - Banda ancha: DSL (Digital subscriber Line), HFC (Hybrid Fiber Coaxial Cable) o FTTH (Fiber To The Home).
 - Módem (56 kbps) o vía satélite (~1 Mbps)
- Acceso de empresa: conecta sistemas terminales de una empresa u organismo a la red.
 - LANs para conectar el sistema terminal a un router.
 - Ethernet para redes cableadas y Wifi para inalámbricas.
- Acceso inalámbrico de área extensa: Emplea la misma infraestructura de la red de telefonía para enviar/recibir datos → 3G, 4G, 5G, 6G ...

Medios de transmisión:

- **Guiados:** par trenzado (UTP, STP y FTP), cable coaxial y fibra óptica (SMF, MMF).
- **No Guiados:** Ondas de radio (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G), microondas terrestres (WiMAX), microondas por satélite, infrarrojos.

Protocolos



Toda actividad en Internet que implica a dos o más entidades remotas que se comunican está gobernada por un protocolo.

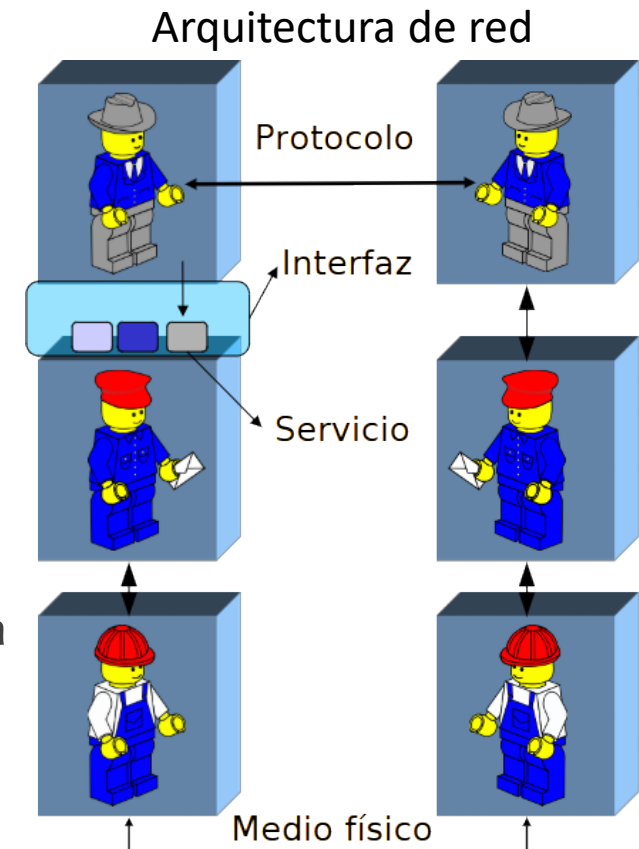
Un protocolo define el conjunto de mensajes válidos y su significado: sintáctico (campos que contiene + formato) y semántico (significado + acciones).

Un protocolo puede verse como un proveedor de servicio.
Diferencias entre servicio y protocolo:

- Las entidades utilizan los protocolos para implementar el servicio solicitado.
- **Independencia:** se puede cambiar el protocolo sin que cambie el servicio.

Arquitectura de red: Conjunto de protocolos y capas que permiten la comunicación entre ordenadores.

Interfaz: Comunicación definida por un conjunto de primitivas y servicios que ocurre entre pares de capas adyacentes.

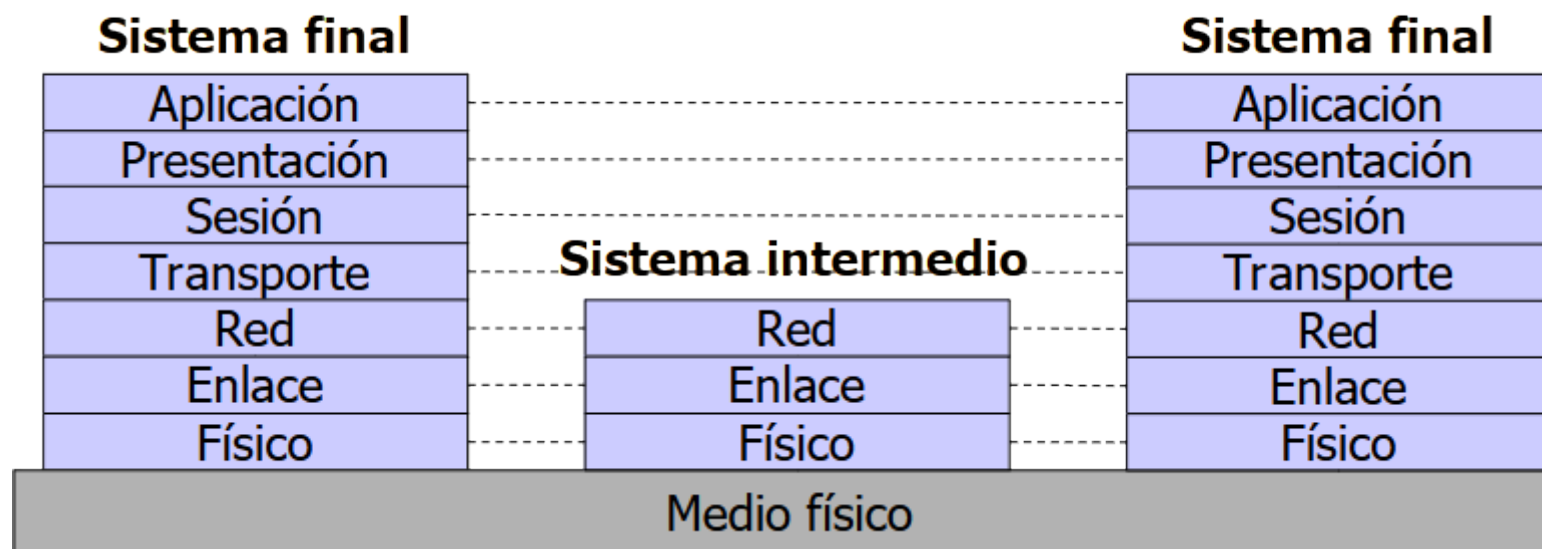




Modelo de referencia OSI

La International Organization for Standards (ISO) define un estándar para conectar sistemas abiertos, Open System Interconnect (OSI).

Ha tenido gran influencia en el diseño de pilas de protocolos.





Modelo de referencia OSI

- NIVEL FÍSICO

Permite transmitir bits entre entidades conectadas físicamente.

Estandarización: esquema de codificación para representar bits y sincronización a nivel de bit.

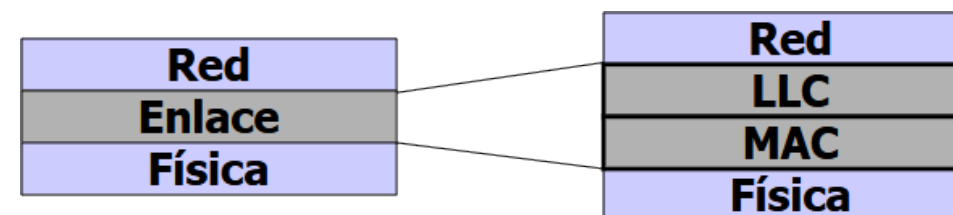
Se transmiten señales, no se aplica todavía el concepto de paquete o trama

- NIVEL DE ENLACE

A los conjuntos de bits se les llama **tramas** (frame), y están delimitadas por un inicio y un final (distinguir el patrón desocupado).

Subcapa **Medium Access Control (MAC)**: Define la dirección de nivel de enlace y arbitra el acceso al medio.

Subcapa **Logical Link Control (LLC)**: Permite retransmitir paquetes dañados y controlar el flujo de transmisión.



Los protocolos de este nivel son la **primera capa de software** y son muy dependientes del medio físico subyacente, por lo que normalmente coexisten en el adaptador de la tarjeta.

En internet existe gran variedad de protocolos, aunque el más común es Ethernet.



Modelo de referencia OSI

- NIVEL DE RED

Concatena un conjunto de enlaces formando un **enlace extremo a extremo**, permitiendo la comunicación entre sistemas finales calculando la ruta entre ellos.

Oculta las particularidades del nivel de enlace y proporciona **direcciones de red únicas**.

Es un nivel que existe tanto en sistemas finales como en los intermedios.

Tareas del nivel de red:

- ✓ Enrutamiento: planifica el orden de transmisión de paquetes y cuales se descartan.
- ✓ Fragmentación y ensamblado.
- ✓ Detección de errores.

En internet se utiliza el **Protocolo IP** (Internet Protocol)

- Proporciona abstracción de la comunicación extremo a extremo.
- Direcciones IP.
- **Servicio best-effort.**



Modelo de referencia OSI

- NIVEL DE TRANSPORTE

Proporciona un **enlace extremo a extremo multiplexado**, con control de errores y de flujo (servicios opcionales).

Para multiplexar sobre la misma conexión varias aplicaciones, les añade un identificador específico (**nº de puerto**), de tal forma que los paquetes puedan ser dirigidos a la aplicación correcta.

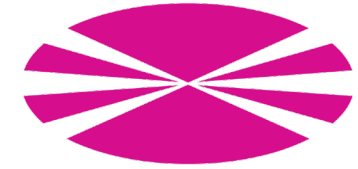
Control de errores:

- ✓ Se retransmiten los paquetes que se pierden.
- ✓ Se detectan y descartan los paquetes duplicados.
- ✓ Se detectan, descartan y retransmiten los paquetes que se corrompen.

Control de flujo: la velocidad de transmisión del origen se adapta a la del receptor.

En internet:

- Dos protocolos muy populares **TCP** y **UDP**.
- Se multiplexa en base al **número de puerto**.
- **TCP** ofrece un servicio **orientado a conexión y fiable** → proporciona control de flujo, de errores y multiplexación.
- **UDP** ofrece un servicio **no orientado a conexión y no fiable** → solo proporciona multiplexación.



Modelo de referencia OSI

- NIVEL DE SESIÓN

Servicio full-dúplex: si el nivel de transporte es simplex, gestiona dos conexiones independientes para crear un servicio full-dúplex.

Envío de datos urgentes: saltarse la cola de mensajes.

Sincronización de sesiones: transferencias de datos atómicas ~ transacciones.

- NIVEL DE PRESENTACIÓN

Oculto las diferencias de representación de datos entre aplicaciones. Little-endian vs Big-endian.

Puede cifrar y comprimir datos

- NIVEL DE APLICACIÓN

Conjunto de aplicaciones que usan la red.

No proporciona servicios a ninguna otra capa o nivel.

En internet existen multitud de aplicaciones: Web, e-mail, telnet...